2024-2025 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立

1. 计算下列极限. (10 分)

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}-x$.

(2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

2. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{4+\sqrt[n]{3}}{5}\right)^n$. (8 分)

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(e^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x})-x}{\arctan|x|}$. (8 分)

4. 设 $f(x)=\dfrac{(\sqrt{1+3x}-b)(x-b)}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x_1=0$, 可去间断点 $x_2=1$, 求 a,b 的值. (8 分)

5. 设 $y = e^{\tan\frac{1}{x}} \cdot \sin\dfrac{1}{x}$, 求 y'.(7 分)

6. 设 $y = y(x)$ 是方程 $e^{xy-1} = x + y$ 确定的隐函数, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$. (8 分)

7. 设 $a > 0,\ b \in \mathbb{N}^+,\ f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}(e^{x^a} - 1); & (x > 0) \\ x^b \arctan x; & (x \leqslant 0) \end{cases}$, 试讨论: (10 分)

(1) 当 a, b 取何值时，函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

(2) 当 a, b 取何值时，函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求出 $f'(0)$.

8. 设曲线 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + \cos t; \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$ 确定, 且与曲线 $y = g(x)$ 在点 $(1, y(1))$ 处相切, 求: (10 分)

(1) 公切线方程.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} n \cdot g\left(\dfrac{n+2}{n}\right)$.

9. 设 $y=\dfrac{x}{x^2-3x+2}$, 求 $y^{(5)}$. (8 分)

10. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足对于任意实数 x_1, x_2 , 有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$, 且 $f'(0)=1$. 求证: $f'(x)=f(x)$. (6 分)

11. 回答下列问题. (7 分)

(1) 叙述闭区间上连续函数的介值定理.

(2) 函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0)=f(1)$. 求证: 存在数 $c\in[0,\dfrac{2}{3}]$, 使得 $f(c)=f(c+\dfrac{1}{3})$.

12. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0, x_n + \dfrac{4}{x_{n+1}^2} < 3$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$. (5 分)

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $f(1) > 0$, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} = A < 0$. 求证: 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个实根. (5 分)

24-25 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题答案

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立

1. 计算下列极限. (10 分)

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}-x$.

(2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

解: (1) 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1}=\dfrac{1}{2}$;

(2) 原式 $=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\frac{\sqrt{4x^2+x-1}}{\sqrt{x^2}}+\frac{x}{\sqrt{x^2}}+\frac{1}{\sqrt{x^2}}}{\frac{\sqrt{x^2+\sin x}}{\sqrt{x^2}}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}+\frac{x}{-x}-\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{\sin x}{x^2}}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4}-1}{1}=1.$

2. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{4+\sqrt[n]{3}}{5}\right)^n$. (8 分)

解: 将幂式写为指数形式, 有

$$\text{原式}=\exp\left(\lim_{n\to\infty}n\ln\left(\frac{4+\sqrt[n]{3}}{5}\right)\right)=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{n(\sqrt[n]{3}-1)}{5}\right)$$
$$=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{3^{1/n}-1}{5/n}\right)=\exp\left(\lim_{t\to0^+}\frac{3^t-1}{5t}\right)=\exp\left(\frac{\ln3}{5}\right)=\sqrt[5]{3}.$$

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(e^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x})-x}{\arctan|x|}$. (8 分)

解: 将分子合并为一个对数, 再利用等价无穷小, 可得

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(\dfrac{e^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}}{e^x}\right)}{|x|}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}-e^x}{|x|e^x}.$$

由于 $e^x\to1$, 故原式 $=\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{e^x(e^{\sin x-x}-1)}{|x|}+\dfrac{\sqrt{1-\cos x}}{|x|}\right]$.

又 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x(e^{\sin x-x}-1)}{|x|}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{6}x^3}{|x|}=0$,

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1-\cos x}}{|x|}=\lim\limits_{x\to0}\sqrt{\dfrac{1-\cos x}{x^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 故原式 $=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

4. 设 $f(x)=\dfrac{(\sqrt{1+3x}-b)(x-b)}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x_1=0$, 可去间断点 $x_2=1$, 求 a,b 的值. (8 分)

解: 函数在 $x=0$ 处有无穷间断点, 故分母在该点必须为 0, 从而 $a=0$.

当 $a=0$ 时, 若 $b=0$, 则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=-1$; 若 $b=1$, 由 $\sqrt{1+3x}-1\sim\dfrac{3}{2}x$, 有 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\dfrac{3}{2}$.

以上均不符合无穷间断点的要求, 故 $b\neq0,1$.

又 $x=1$ 为可去间断点, 故分子在 $x\to1$ 时须趋于 0, 即 $(2-b)(1-b)=0$, 结合 $b\neq1$, 可得 $b=2$.

此时 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{3(x-2)}{x(\sqrt{1+3x}+2)}=-\dfrac{3}{4}$, 且 $\lim\limits_{x\to0}|f(x)|=+\infty$, 确实满足题设.

综上, $a=0,\ b=2$.

5. 设 $y=e^{\tan\frac{1}{x}}\cdot\sin\dfrac{1}{x}$, 求 y'. (7 分)

解: $y'=e^{\tan\frac{1}{x}}\cdot\sec^2\dfrac{1}{x}\cdot(-\dfrac{1}{x^2})\cdot\sin\dfrac{1}{x}+e^{\tan\frac{1}{x}}\cdot\cos\dfrac{1}{x}\cdot(-\dfrac{1}{x^2})=-e^{\tan\frac{1}{x}}\cdot\dfrac{1}{x^2}\cdot\left(\sin\dfrac{1}{x}\cdot\sec^2\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)$.

6. 设 $y=y(x)$ 是方程 $e^{xy-1}=x+y$ 确定的隐函数, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$. (8 分)

解: 方程两侧对 x 求导, 有 $e^{xy-1}\cdot(y+xy')=1+y'$;

代入 $x=0$, 有 $y=\dfrac{1}{e}$, $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\dfrac{1-ye^{xy-1}}{xe^{xy-1}-1}=\dfrac{1}{e^2}-1$;

两侧继续对 x 求导, 有 $e^{xy-1}\cdot(y+xy')^2+e^{xy-1}\cdot(2y'+xy'')=y''$;

进而可得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=\dfrac{3}{e^3}-\dfrac{2}{e}$.

7. 设 $a>0,\ b\in\mathbb{N}^+$, $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}(e^{x^a}-1); & (x>0)\\ x^b\arctan x; & (x\leqslant0)\end{cases}$, 试讨论: (10 分)

(1) 当 a,b 取何值时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(2) 当 a,b 取何值时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求出 $f'(0)$.

解: (1) 由 $b\in\mathbb{N}^+$, 有 $f(0)=0$ 及 $\lim\limits_{x\to0^-}x^b\arctan x=\lim\limits_{x\to0^-}x^{b+1}=0$.

另一方面, $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^{x^a}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}x^{a-1}$. 故 f 在 $x=0$ 处连续当且仅当 $a>1$.

(2) 在连续的条件下, $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}x^{b-1}\arctan x=\lim\limits_{x\to0^-}x^b=0$,

而 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^{x^a}-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to0^+}x^{a-2}$. 两侧导数相等当且仅当 $a>2$.

综上, 在 $b\in\mathbb{N}^+$ 的条件下, $a>1$ 时连续, $a>2$ 时可导, 且 $f'(0)=0$.

8. 设曲线 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t+\cos t\\ e^y+ty+\sin t=1\end{cases}$ 确定, 且与曲线 $y=g(x)$ 在点 $(1,y(1))$ 处相切, 求: (10 分)

(1) 公切线方程.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot g\left(\dfrac{n+2}{n}\right)$.

解: (1) $x=1$ 时,$t+\cos t=1$, 令 $\varphi(t)=t+\cos t$, 有 $\varphi'(t)=1-\sin t\geqslant 0$;

由于 $\varphi'(t)$ 仅在离散点取 0, 故 $\varphi(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 又 $\varphi(0)=1$, 故 $x=1$ 唯一对应 $t=0$, 此时 $y=0$;

对原方程两侧对 t 求导, 有 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1-\sin t\\ e^y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y+t\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\cos t=0\end{cases}$

代入 $t=0,x=1,y=0$, 可得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=1,\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-1$;

故 $k=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=-1$, 切线方程为 $y=-(x-1)=-x+1$.

(2) 由题 $g(1)=0,g'(1)=-1$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot g\left(\dfrac{n+2}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{g\left(1+\dfrac{2}{n}\right)}{\dfrac{1}{n}}=2\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{g\left(1+\dfrac{2}{n}\right)-g(1)}{\dfrac{2}{n}}=$

$2\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{g(1+x)-g(1)}{x-0}=2g'(1)=-2.$

9. 设 $y=\dfrac{x}{x^2-3x+2}$, 求 $y^{(5)}$. (8 分)

解: 注意到 $y=\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{1}{x-1}$, 于是

$y^{(n)}=\left(\dfrac{2}{x-2}\right)^{(n)}-\left(\dfrac{1}{x-1}\right)^{(n)}=2\cdot(-1)^n\cdot\dfrac{n!}{(x-2)^{n+1}}-(-1)^n\cdot\dfrac{n!}{(x-1)^{n+1}}=(-1)^n n!\left[\dfrac{2}{(x-2)^{n+1}}-\dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$;

从而 $y^{(5)}=\dfrac{120}{(x-1)^6}-\dfrac{240}{(x-2)^6}$.

10. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足对于任意实数 x_1,x_2, 有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$, 且 $f'(0)=1$. 求证: $f'(x)=f(x)$. (6 分)

解: 由 $f'(0)=1$, 显然 $f(x)$ 不是常值函数; 此外, 由题,$\forall x\in\mathbb{R},f(x+\Delta x)=f(x)\cdot f(\Delta x)$;

从而 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(x)\cdot f(\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f(x)\cdot\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(\Delta x)-1}{\Delta x}$;

对 $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$, 令 $x_2=0$, 有 $f(x_1)=f(x_1)\cdot f(0)$;

由 $f(x)$ 不是常值函数及 x_1 的任意性, 有 $f(0)=1$;

从而 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f(x)\cdot\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x-0}=f(x)\cdot f'(0)=f(x)$;

进而 $\forall x\in\mathbb{R}, f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f(x)$ 成立.

11. 回答下列问题. (7 分)

(1) 叙述闭区间上连续函数的介值定理.

(2) 函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0)=f(1)$. 求证: 存在数 $c\in[0,\dfrac{2}{3}]$, 使得 $f(c)=f(c+\dfrac{1}{3})$.

解: (1) 设函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 其最小值为 m, 最大值为 M.

则对于任意 $\eta\in[m,M]$, 至少存在一点 $\xi\in[a,b]$, 使得 $f(\xi)=\eta$.

(2) 在 $[0,\dfrac{2}{3}]$ 上定义 $g(x)=f(x+\dfrac{1}{3})-f(x)$, 则 g 连续, 且

$g(0)=f(\dfrac{1}{3})-f(0),\ g(\dfrac{1}{3})=f(\dfrac{2}{3})-f(\dfrac{1}{3}),\ g(\dfrac{2}{3})=f(1)-f(\dfrac{2}{3})$.

故 $g(0)+g(\dfrac{1}{3})+g(\dfrac{2}{3})=f(1)-f(0)=0$.

若三者中有一个为 0, 结论成立; 否则至少有两者异号, 记对应两点为 $u<v$.

由连续函数零点定理, 存在 $c\in(u,v)\subset[0,\dfrac{2}{3}]$, 使得 $g(c)=0$, 即 $f(c)=f(c+\dfrac{1}{3})$.

从而原命题得证.

12. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n>0, x_n+\dfrac{4}{x_{n+1}^2}<3$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. (5 分)

解: 由均值不等式, $x_n+\dfrac{4}{x_n^2}=\dfrac{x_n}{2}+\dfrac{x_n}{2}+\dfrac{4}{x_n^2}\geqslant 3$, 等号当且仅当 $x_n=2$ 时成立.

结合题设, 有 $x_n+\dfrac{4}{x_{n+1}^2}<3\leqslant x_n+\dfrac{4}{x_n^2}$, 故 $x_{n+1}>x_n$.

又 $x_n<3-\dfrac{4}{x_{n+1}^2}<3$, 故 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界, 由单调收敛准则, 其极限存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$, 由 $x_n\geqslant x_1>0$, 有 $A>0$. 对题设不等式取极限, 得 $A+\dfrac{4}{A^2}\leqslant 3$.

结合均值不等式 $A+\dfrac{4}{A^2}\geqslant 3$, 可知等号成立, 从而 $A=2$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $f(1)>0$, $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=A<0$. 求证: 方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$

在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个实根. (5 分)

解: 由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=A<0$, 故 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$;

由题,$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可导, 故 $f(0)=0, f'(0)=f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=A<0$;

又 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 故 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=f'(0)=A<0$;

根据极限保号性, 存在 $\delta>0$, 使得对于任意 $x\in[0,\delta]$, $f'(x)<\dfrac{A}{2}<0$;

故 $f(x)$ 在 $[0,\delta]$ 上严格单调递减, 从而 $f(\delta)<f(0)=0$;

又 $f(1)>0$, 根据连续函数介值定理, 存在 $x_1\in(\delta,1)$ 使得 $f(x_1)=0$;

于是 $f(x)$ 在 $[0,x_1]$ 上连续, 在 $(0,x_1)$ 内可导, $f(0)=f(x_1)=0$;

根据罗尔定理, 存在 $x_2\in(0,x_1)$ 使得 $f'(x_2)=0$;

令 $F(x)=f(x)f'(x)$, 则只需证 $F'(x)=f(x)f''(x)+[f'(x)]^2$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个零点;

由前可知,$F(0)=F(x_1)=F(x_2)=0, (0<x_2<x_1)$, 根据罗尔定理,

存在 $x_3\in(0,x_2)\subseteq(0,1)$ 使得 $F'(x_3)=0$, 存在 $x_4\in(x_2,x_1)\subseteq(0,1)$ 使得 $F'(x_4)=0$;

综上, 原命题得证.